

Exercice 1 : Triangle d'aire maximale dans un cercle.

Le plan $\mathbb{R}^2$ est muni de sa structure euclidienne canonique.

1. Donner l'aire $\mathcal{A}$ du triangle dont les sommets sont $A(1, 0)$, $B(\cos(\theta_1), \sin(\theta_1))$ et $C(\cos(\theta_2), \sin(\theta_2))$. On se restreindra au cas où $0 \leq \theta_1 \leq \theta_2 \leq 2\pi$.
2. Déterminer les triangles d'aire maximale inscrits dans un cercle de rayon 1.

Source : Exercice 19.26 page 852, Deschamps II

Exercice 2 : Minimum local de $f : (x, y) \mapsto x^4 + y^2 - x^5 - x^4y^5$.

Démontrer que la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f : (x, y) \mapsto x^4 + y^2 - x^5 - x^4y^5$ admet un minimum local.

Source : Exercice 65 page 830, Deschamps II

Exercice 3 : Fonction convexe et application à la médiane.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe.

1. Montrer que f admet une dérivée à gauche et à droite en tout point.
2. Soit $a \in \mathbb{R}$. Montrer que f admet un minimum en a si et seulement si $f'_g(a) \leq 0 \leq f'_d(a)$.

Soit X une variable aléatoire. Soit $m \in \mathbb{R}$. On dit que m est une médiane de X si :

$$\mathbb{P}(X \leq m) \geq \frac{1}{2} \text{ et } \mathbb{P}(X \geq m) \geq \frac{1}{2}$$

3. On suppose dans cette question que X est une variable aléatoire prenant un nombre fini de valeurs. Soit $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \mathbb{E}(|X - x|)$ et $m \in \mathbb{R}$. Démontrer l'équivalence :

$$m \text{ est une médiane de } X \iff \phi \text{ admet un minimum en } m$$

En déduire que l'ensemble $\mathcal{M}$ des médianes de X n'est pas vide.

Source : Exercice 88 page 405, Pulkowski

Exercice 4 : Distance à un graphe.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note d_n la distance de l'origine au graphe de la fonction $x \mapsto \cos^n(x)$ (distance au sens de la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^2$). Étudier la convergence de la suite $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$, puis en donner un équivalent simple.

Source : Exercice 66 page 295, Pulkowski